

Промышленное предприятие и автоматизация производственных процессов

Объект автоматизации

Промышленное производство – это сложная техническая система, которая состоит из производственно-технологических подразделений, занимающихся производством из исходного сырья деталей, компонентов, полуфабрикатов при помощи специально предназначенного промышленного оборудования, а также осуществляющих последующую сборку и реализацию готовой продукции, удовлетворяющей потребностям рынка.

Промышленное предприятие – это комплекс средств производства, необходимых для выполнения производственного процесса, конечным итогом которого является изготовление конкретной промышленной продукции.

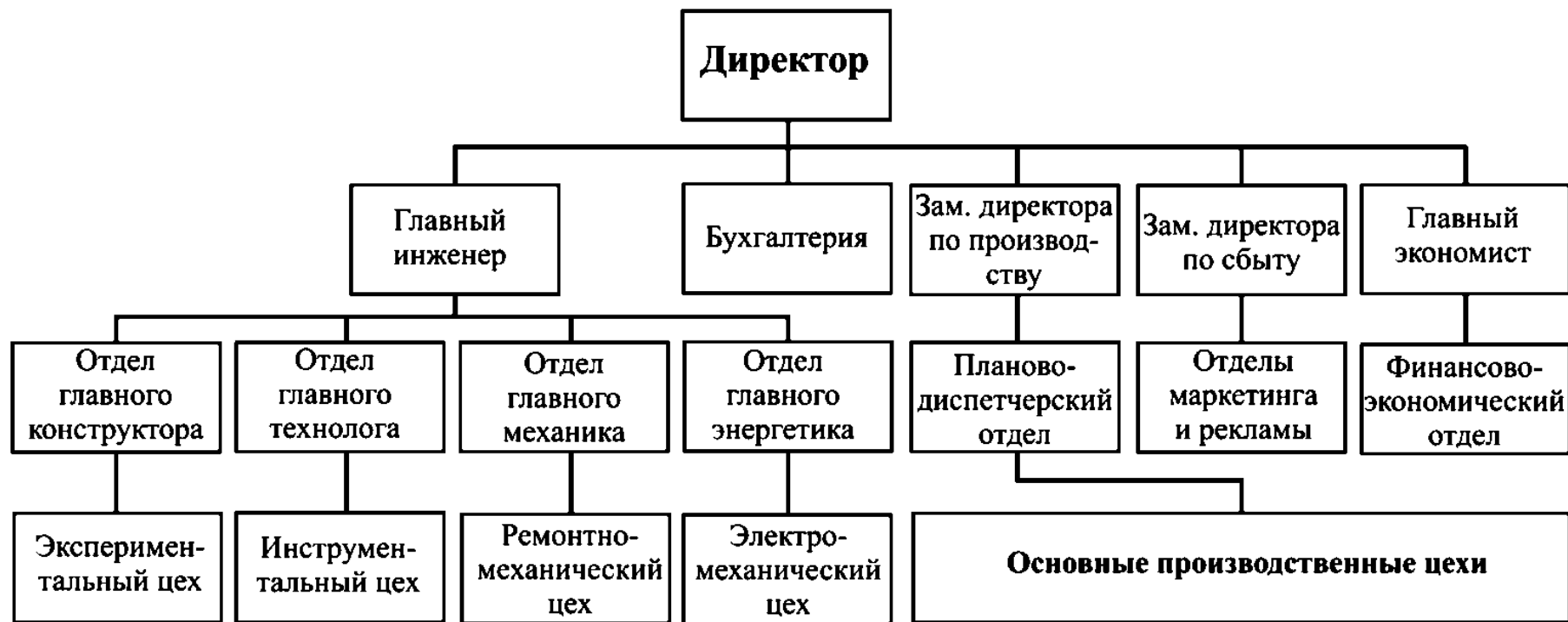
Промышленное предприятие является, как правило, точечным объектом: завод, фабрика, шахта, карьер, рудник, комбинат и др.

Объект автоматизации

Производственная структура предприятия — это совокупность производственных единиц предприятия (цехов, служб), входящих в его состав, и связей между ними.

Производственная структура зависит от вида выпускаемой продукции, типа производства и форм его специализации, от особенностей технологических процессов.

Типовая структура промышленного предприятия



Типовая структура промышленного предприятия

Основная производственная деятельность, связанная с изготовлением продукции предприятия, обеспечением и поддержанием процесса производства, осуществляется в цехах.

В основных цехах производства осуществляется изготовление продукции, а вспомогательные цехи (экспериментальный, инструментальный, ремонтно-механический, электромеханический, транспортный) обеспечивают поддержание процесса производства и его ресурсы.

Для производства продукции на предприятии осуществляются различные процессы.

Производственный процесс – это совокупность всех действий людей и средств производства, направленных на изготовление продукции

Типовая структура промышленного предприятия

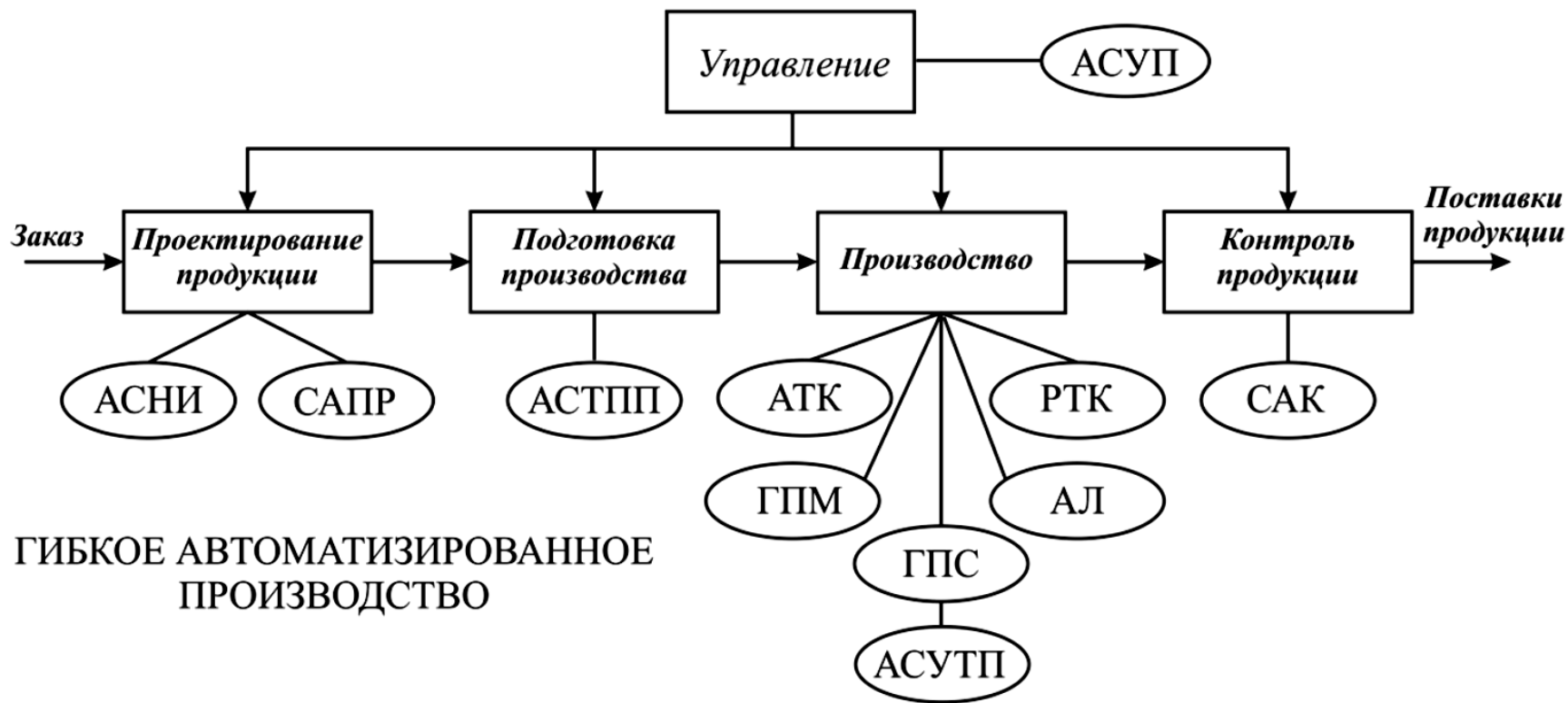
Технологический процесс — это часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда.

К предметам труда относят заготовки и изделия.

Технологические процессы состоят из технологических (рабочих) операций, которые, в свою очередь, складываются из *технологических переходов*.

Автоматизированные производственные системы и комплексы

Комплексная автоматизация предполагает **автоматизацию** как интеллектуальных функций людей, занятых в производстве, так и их физических функций, связанных с производством, - посредством применения разных видов автоматизированных систем.



Автоматизированные производственные системы и комплексы

На стадии проектирования продукции используются **системы автоматизированного проектирования (САПР)** и **автоматизированные системы научных исследований (АСНИ)**.

Автоматизированные производственные системы и комплексы

При подготовке производства продукции и проектировании технологических процессов изготовления применяют **автоматизированные системы технологической подготовки производства (АСТПП)**.

Автоматизированные производственные системы и комплексы

Непосредственно в ходе изготовления продукции участвуют
многочисленные средства и системы автоматизации:

автоматизированные технологические комплексы (АТК);

робототехнические комплексы (РТК);

гибкие производственные модули (ГПМ);

автоматические линии (АЛ);

гибкие производственные системы (ГПС).

Автоматизированные производственные системы и комплексы

Системы автоматического контроля (САК) служат для контроля готовой продукции и управления технологическими процессами с целью поддержания требуемого уровня качества.

Автоматизированные производственные системы и комплексы

Управление промышленным предприятием в целом связано с использованием автоматизированной системы управления предприятием (АСУП).

Управления технологическими процессами производства продукции – использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП).

Автоматизированные производственные системы и комплексы

Выводы: необходима **автоматизация**:

- *процессов проектирования новой или модернизированной продукции;*
- *процессов научных исследований, выполняемых в интересах производства;*
- *процессов подготовки производства;*
- *процессов управления производством и технологическими процессами;*
- *самых технологических процессов производства продукции.*

Автоматизированные производственные системы и комплексы

В системах автоматизации широко используются компьютерные средства для автоматизации аспектов интеллектуальной производственной деятельности человека:

- проектирование новой продукции,
- разработка технологий,
- управленческие функции на всех уровнях управления.

В основе современного *автоматизированного производства* лежит концепция «безлюдной» и гибкой технологии.

Автоматизированные производственные системы и комплексы

«Безлюдная» технология предполагает высокий уровень автоматизации всех производственных процессов с сокращением доли человеческого труда на производстве в 20 и более раз.

Гибкая технология означает возможность автоматизированного производства изделий произвольной номенклатуры (в определенном диапазоне их свойств) в любых количествах (вплоть до индивидуального производства).

Гибкая технология актуальна для производств с большой номенклатурой выпускаемой продукции при частом обновлении этой номенклатуры.

Гибкая технология основана на широком использовании принципов программного управления, когда изменение управляющей программы ведет к изменению рабочего цикла объекта управления, что позволяет перестраивать рабочие циклы простой заменой управляющих программ.

Характер производства с точки зрения особенностей управления производством выделяют предприятия

Выделяют предприятия:

- ✓ с дискретным производством
- ✓ с непрерывным производством
- ✓ с производством по заказам

Характер производства - Дискретное производство

Основным *отличительным признаком дискретного производства* является наличие счетных единиц выпускаемой продукции.

Наиболее характерным *примером дискретного производства* является машиностроение.

Для таких производств, как правило, *характерны* – широкая номенклатура исходных компонентов, наличие значительных трудовой и амортизационной (связанных с износом оборудования) составляющих затрат на производство. У подобных предприятий часто встречается большое разнообразие выпускаемой продукции.

Дискретные производства часто обладают значительными складскими запасами материалов и комплектующих, остатками незавершенного производства, а также значительным объемом готовой продукции на складах.

Характер производства - Дискретное производство

В зависимости от объемов партий однотипной продукции **дискретное производство**, в свою очередь, подразделяется на:

- ✓ *единичное,*
- ✓ *серийное*
- ✓ *и массовое.*

Характер производства - Непрерывное производство

Характер производства - Дискретное производство

Для **непрерывного производства** характерен постоянный технологический процесс, который не может быть прерван в произвольный момент времени.

При этом выпуск конечного продукта тоже является непрерывным во времени.

Чаще всего непрерывным является и процесс подачи сырья. Пример - химикотехнологическая производственная установка непрерывного действия.

Характер производства - Дискретное производство

Для **непрерывного производства**, как правило, *характерны незначительный объем или полное отсутствие остатков незавершенного производства и запасов готовой продукции.*

Конечный продукт при этом непосредственно направляется потребителю.

Для подобных производств *характерны значительные энергетическая и сырьевая составляющие.*

В таких производствах часто встречаются неразрывные внутренние связи между отдельными технологическими процессами и между различными видами продукции, производимыми в ходе одного процесса.

Характер производства - Производство по заказам

Производство по заказам характеризуется уникальным характером каждой единицы выпускаемой продукции. Сюда относятся строительство и ремонт, проектные работы, научные разработки.

Для производств данного типа **характерен длительный производственный цикл** (до нескольких лет) и, как следствие, наибольший объем незавершенного производства.

Общая концепция автоматизированной системы управления

К концу 1980х гг. идея создания единой модели данных в рамках целого предприятия привела к созданию концепции **ERP** (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия).

В основе **ERP** лежит **принцип создания единого информационного пространства (репозитария)**, содержащего всю деловую информацию, накопленную производством: финансовую информацию; данные, связанные с производством, управлением персоналом; а также любые другие данные.

Наличие *репозитария* избавляет от необходимости передавать данные от приложения к приложению.

Кроме того, любая часть информации, которой располагает конкретная организация, становится одновременно доступной для всех работников, обладающих соответствующими полномочиями.

Общая концепция автоматизированной системы управления

В результате *внедрения системы ERP* у пользователя создается единое информационное пространство для технологических и бизнес-процессов, позволяющее реализовать *интегрированную информационно-управленческую технологию*.

За счет оптимального планирования и оперативного контроля уменьшаются издержки производства и обеспечивается комплексное управление всеми ресурсами предприятия.

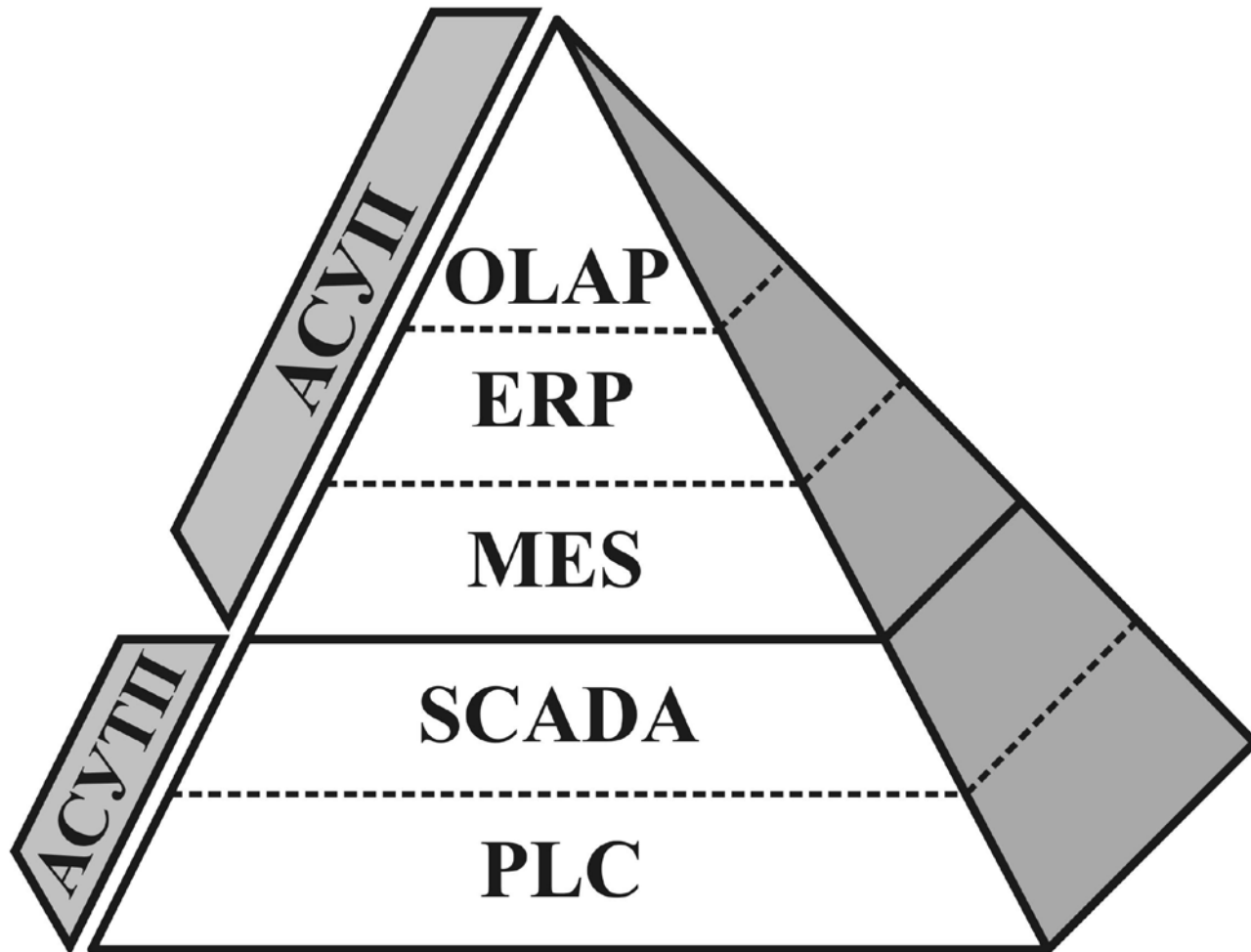
Внедрение ERP обуславливает существенное повышение доходности предприятия.

Общая концепция автоматизированной системы управления

ERP-системы *интегрируются* с различными вариантами АСУП и АСУТП, что дает возможность автоматизировать ввод данных, используя средства телеметрии и другие способы автоматической обработки сигналов.

Современную концепцию системы управления промышленным предприятием часто представляют в виде **пирамиды управления.**

Иерархия управления производством



ERP (*Enterprise Resource Planning*, планирование ресурсов предприятия) – класс учетно-транзакционных компьютерных систем управления предприятием, предназначенных для планирования и управления всеми ресурсами предприятия, необходимыми для производства, реализации и учета продукции.

MES (*Manufacturing Execution System*) – это система управления производством, которая связывает воедино все бизнес-процессы предприятия с производственными процессами, оперативно предоставляет объективную и подробную информацию руководству.

SCADA (*Supervisory Control And Data Acquisition System*, система сбора данных и оперативного диспетчерского управления) – программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в режиме реального времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления.

Industrial PLC (*programmable logic controller*) – программируемый модуль управления технологическим оборудованием. **Нижнее звено в иерархии средств автоматизации управления производственными процессами.**

Верхний уровень управления при принятии решений должен опираться на анализ большого объема производственных и коммерческих данных.

Для оперативного управления этими данными и их представления в аккумулированном виде управленческому персоналу используются **автоматизированные системы OLAP.**

OLAP (*online analytical processing*, аналитическая обработка в режиме реального времени) – технология обработки данных, заключающаяся в подготовке суммарной (агрегированной) информации на основе больших массивов данных, структурированных по многомерному принципу.

OLAP-системы являются основой системы поддержки принятия решений и предоставляет пользователю агрегатные данные для различных выборок из исходного набора в удобном для восприятия и анализа виде.

При этом пользователи могут формулировать сложные запросы, генерировать отчеты, получать подмножества данных.

Для реализации функций управления бизнес-процессами предприятия в автоматизированном режиме используются **автоматизированные ERP-системы.**

ERP можно рассматривать как набор интегрированных программных приложений, позволяющих создать единую среду для автоматизации:

- планирования,
- учета,
- контроля и анализа всех основных бизнес-операций предприятия:
 - ✓ производство,
 - ✓ финансы,
 - ✓ снабжение,
 - ✓ сбыт,
 - ✓ хранение,
 - ✓ техническое обслуживание.

Для **ERP-систем** предусматривается следующий набор основных функций:

- ведение конструкторских и технологических спецификаций, определяющих состав производимых изделий, а также материальные ресурсы и операции, необходимые для его изготовления;
- формирование планов продаж и производства;
- планирование потребностей в материалах и комплектующих, сроков и объемов поставок для выполнения плана производства продукции;
- управление запасами и закупками: ведение договоров, реализация централизованных закупок, обеспечение учета и оптимизации складских и цеховых запасов;
- планирование производственных мощностей, от укрупненного планирования до использования отдельных станков и оборудования;
- оперативное управление финансами, включая составление финансового плана и осуществление контроля его исполнения, финансовый и управленческий учет;
- управление проектами, включая планирование этапов и ресурсов, необходимых для их реализации.

ERP-система реализуется на основе аппаратного комплекса АСУП и состоит из следующих элементов:

- *модель управления информационно-технологическими потоками (ИТ-потоками);*
- *аппаратно-техническая база и средства коммуникаций;*
- *система управления базами данных (СУБД);*
- *программные продукты, автоматизирующие управление ИТ-потоками;*
- *регламент использования и развития программных продуктов;*
- *ИТ-департамент.*

ERP-система характеризуется наличием иерархической архитектуры, в которую входят:

- ✓ *сервер баз данных,*
- ✓ *сервер приложений и клиентская часть,*
- ✓ *единая база данных (или распределенная база данных с механизмом репликации данных).*

ERP-система имеет *блочное построение* и должна включать следующие блоки (прикладные программные продукты):

- **MRPII**;
- *поддержка всех видов производства*;
- *финансовый учет и планирование*;
- *управление продажами*;
- *управление логистикой*;
- *управление закупками*;
- *управление персоналом*.

Центральным блоком ERP-системы, связывающим между собой все остальные блоки, является **финансовый**, который включает все учетные функции ERP.

Модульный принцип организации позволяет внедрять ERP-системы поэтапно и выбирать только те модули, которые актуальны для предприятия или организации.

Чаще всего для ERP-систем используются группы модулей:

- финансы,
- персонал,
- операции.

Система MES

Непосредственное управление ходом производства осуществляет **система MES, объединяющая соответствующий оперативный персонал и программно-аппаратный комплекс и подчиненная системе ERP.**

В отличие от ERP-систем, **MES-системы являются предметно ориентированными:** для машиностроения, деревообработки, полиграфии и пр.

Поэтому они отражают особенности технологии конкретных производственных процессов и зачастую включают в себя развитые средства поддержки технологической подготовки того или иного типа производства.

Программное обеспечение данного класса позволяет управлять, оптимизировать, получать аналитическую информацию относительно основной деятельности предприятия.

Кроме того, **система MES** проводит анализ и определяет наиболее эффективное решение возникающих проблем, например для конкретного руководителя таким решением может быть переход на другие источники сырья, внедрение систем автоматизации в определенные точки технологического процесса, изменение графика поставок или сокращение ручного труда.

MES-системы управляют текущей производственной деятельностью предприятия в соответствии с поступающими заказами, требованиями конструкторской и технологической документации, актуальным состоянием оборудования, преследуя при этом цели максимальной эффективности и минимальной стоимости выполнения производственных процессов.

MES-система – это связующее звено между ориентированными на финансово-хозяйственные операции ERP-системами и оперативной деятельностью предприятия на уровне цеха, участка или линии.

Системы MES определяются как совокупность программных функций (отличающихся от функций систем планирования ресурсов предприятия (**ERP**) и автоматизированных систем управления технологическим процессом (**АСУТП**)):

- 1) контроль состояния и распределения ресурсов (**RAS**);
- 2) оперативное/детальное планирование (**ODS**);
- 3) диспетчеризация производства (**DPU**);
- 4) управление документами (**DOC**);
- 5) сбор и хранение данных (**DCA**);
- 6) управление персоналом (**LM**);
- 7) управление качеством продукции (**QM**);
- 8) управление производственными процессами (**PM**);
- 9) управление производственными фондами (техобслуживание) (**MM**);
- 10) отслеживание истории продукта (**PTG**);
- 11) анализ производительности (**PA**).

Некоторые функции MES в определенной степени перекрываются с функциями других систем, которые, в свою очередь, перекрываются между собой:

SSM (Sales & Service Management) – система управления сбытом и обслуживанием;

ERP – система планирования ресурсов производства;

SCM (Supply Chain Management) – система управления цепочкой поставок:

MES – система управления производством;

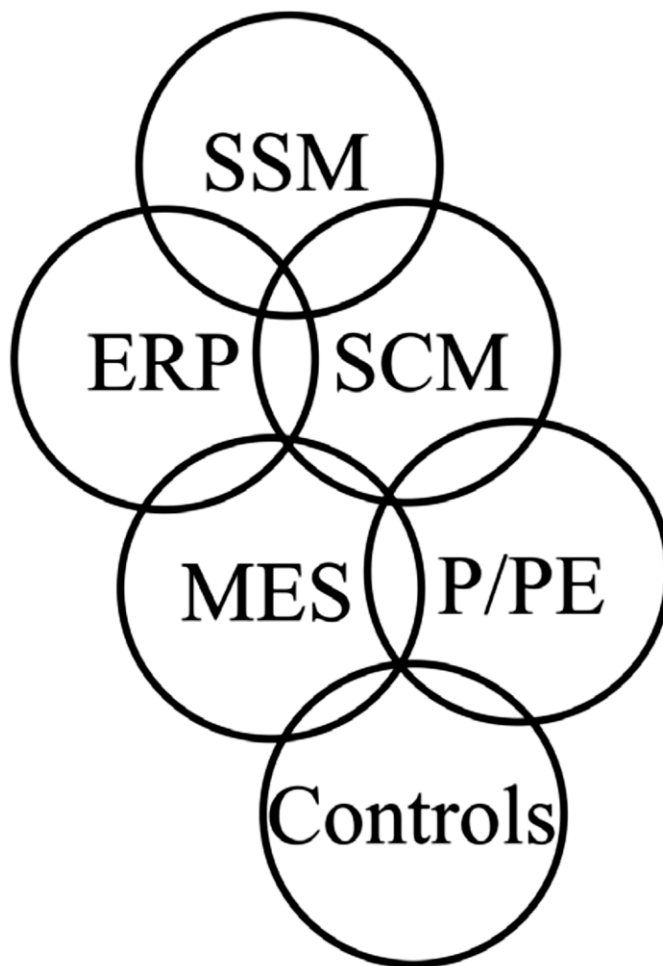
P/PE (Product and Process Engineering) – система проектирования производственных процессов и продукции;

Controls – Industrial PLC – распределенные системы управления средствами автоматики (АСУТП).

Степень перекрытия функций MES-системы с функциями других систем зависит от конкретной задачи, вида отрасли и способа реализации системы:

- в **MES**, и в системе управления сетью поставок **SCM** есть календарное планирование;
- функции управления трудовыми ресурсами имеются в **MES**, в системе управления сбытом и обслуживанием **SSM** и в подсистеме управления кадрами системы планирования производства **ERP**;
- документооборот контролируется и **MES**, и системой проектирования процессов и продукции **P/PE**;
- управление технологическими процессами осуществляется как **MES**, так и устройствами автоматизации.

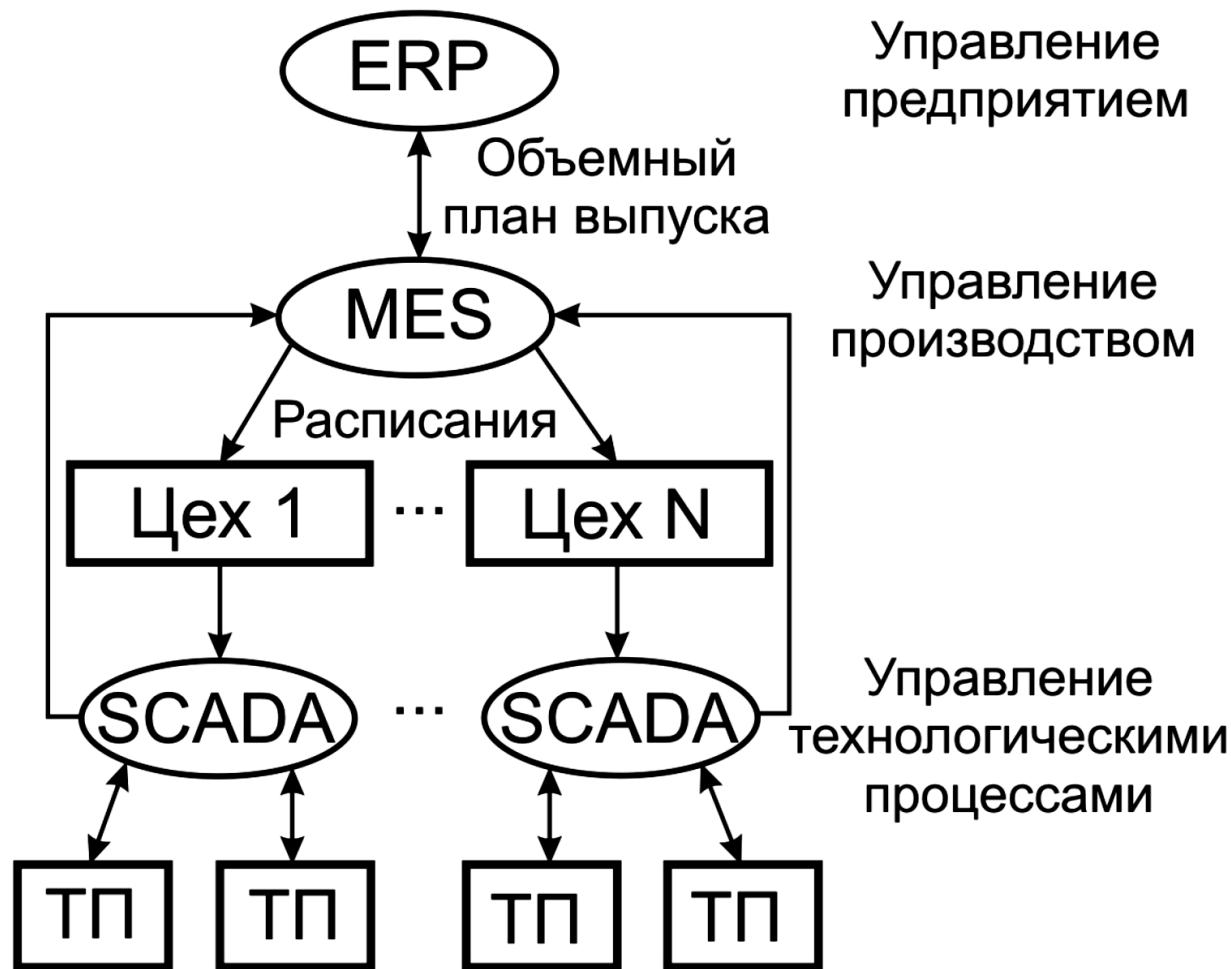
Функции АСУП



MES-система управляет *производством* и взаимодействует с системой **ERP**, управляющей предприятием в целом.

Структура управления производством с использованием *систем* **MES и ERP** представлена *схемой* (ниже), где **ТП** – технологический процесс.

Управление производством предприятия с использованием систем MES и ERP



Верхний уровень управления (ERP) в качестве стратегической цели имеет управление ресурсами предприятия и укрупненное планирование работы предприятия.

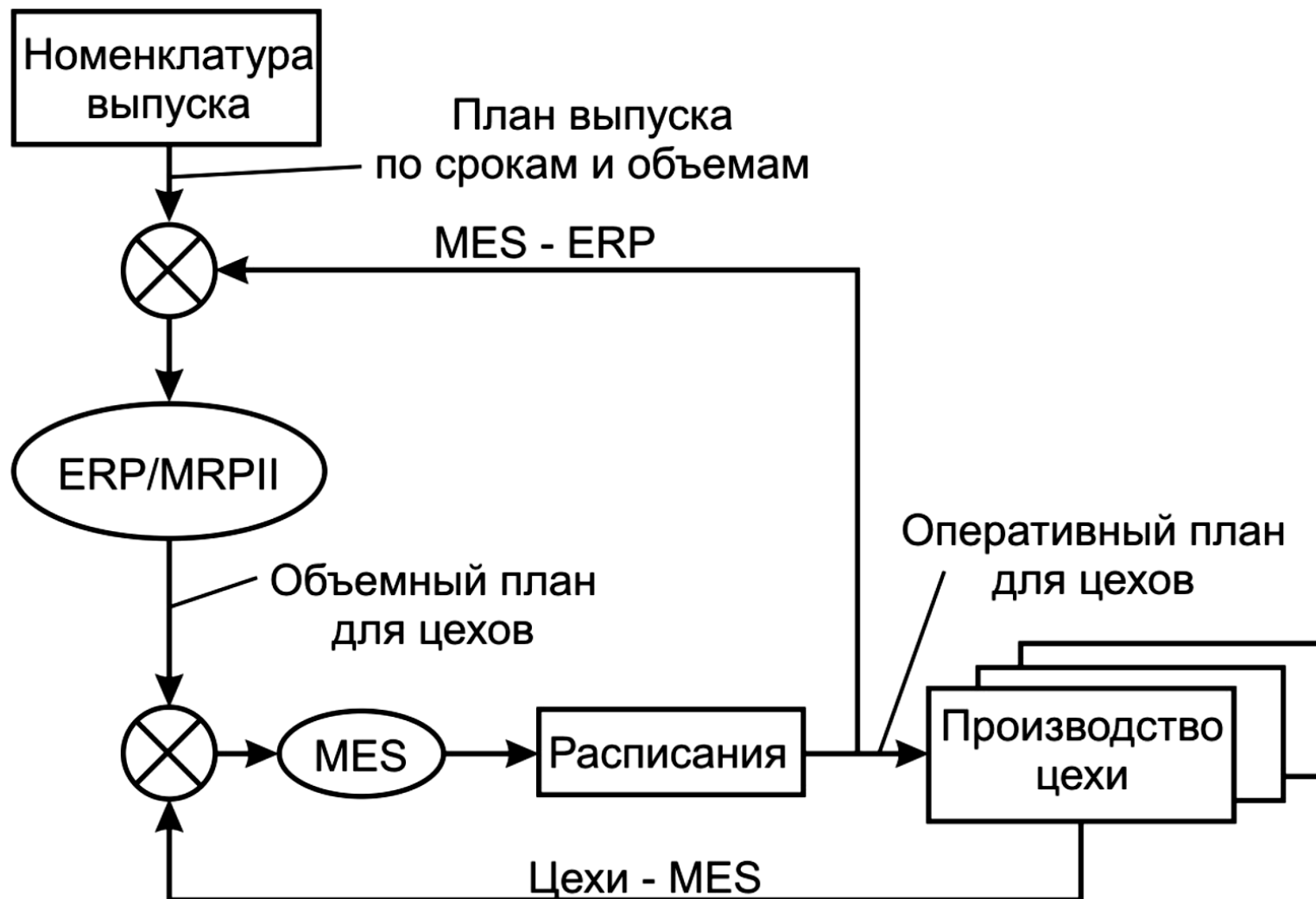
Уровень управления производством (MES) обеспечивает решение тактических задач:

- планирование,
- мониторинг и оптимизация производства.

SCADA-системы обеспечивают оперативное управление технологическими процессами в автоматизированном режиме.

Процесс управления предприятием предусматривает тесное взаимодействие систем **ERP** и **MES**.

Взаимодействие систем ERP и MES



ERP-система формирует объемные планы для цехов, а **MES-система** для каждого цеха формирует детализированные расписания.

В системе управления выделяются два контура диспетчирования:

внешний «MES – ERP», отслеживающий возможность выполнения заданного объема при существующих временных ограничениях на сроки выпуска продукции конкретного наименования

внутренний контур «цехи – MES», который отслеживает необходимость пересчета расписания цеха в случае его невыполнения по тем или иным причинам.

Наряду с системами ERP используются системы **MRPII**, которые **ориентированы главным образом на бизнес-функции, непосредственно связанные с производством.**

В некоторых случаях системы **MRPII** входят как подсистемы в ERP, однако в последнее время MRPII чаще рассматривают как самостоятельные системы, поскольку по мере развития их возможности достигают возможностей систем ERP.

Функции MRP II



Структура **MRPII** охватывает все основные функции планирования производства сверху вниз. При этом обеспечивается интеграция функций планирования, в том числе согласование их при различиях времени и пространства.

Каждому уровню планирования **MRPII** присущи такие параметры, как степень детализации плана, горизонт планирования, вид условий и ограничений.

Для одного и того же уровня планирования эти параметры могут изменяться в широком диапазоне в зависимости от характера производственного процесса.

Автоматизация верхнего уровня управления (включает функции **OLAP**, **ERP**, **MRPII** и **MES**) рассматривается как «Автоматизированная система управления предприятием (**АСУП**)».

АСУП (Автоматизированная система управления предприятием) – комплекс программных, технических, информационных, организационно-технологических средств и действий квалифицированного персонала, предназначенный для планирования и управления различными видами деятельности предприятия.

АСУП реализуются путем использования соответствующих программных продуктов для создания клиентских приложений и автоматизированных рабочих мест (АРМ) для специалистов, решающих предусмотренные задачи управления.

С точки зрения технологии функционирования АСУП осуществляет следующие **основные функции**:

- *оперативное планирование производства с формированием производственных программ для агрегатов;*
- *оперативный учет производства и отслеживание материальных потоков;*
- *нормативно-справочное сопровождение производственного процесса и контроля качества продукции;*
- *управление технологией, включая формирование и передачу АСУТП агрегатов технологических карт на производство продукции;*
- *информационное управление складами заготовок и готовой продукции, сопровождение процессов аттестации и отгрузки продукции;*
- *взаимодействие со смежными системами автоматизации.*

Основой производства являются технологические процессы изготовления продукции.

Для управления отдельным технологическим процессом используется своя автоматизированная иерархическая система управления.

Верхний уровень системы осуществляет *функции организационного и диспетчерского управления процессом*, а также *человеко-машинного интерфейса (HMI – Human machine interface)*.

Реализуется этот уровень в автоматизированной системе управления с использованием систем **SCADA**, что и породило их присутствие в пирамиде управления.

Нижний уровень управления обеспечивает непосредственное управление производственным оборудованием технологического процесса и реализацию рабочих циклов единиц этого оборудования.

Этот уровень управления базируется на программируемых логических контроллерах (ПЛК или PLC) и других компьютерных средствах управления оборудованием.

В отечественной практике **уровень управления технологическим процессом (SCADA и PLC) определяют как «Автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП)».**

АСУТП (Автоматизированная система управления технологическим процессом) — группа технических и программных средств, предназначенных для автоматизации управления технологическим оборудованием на промышленных предприятиях.

Может иметь связь с более общей автоматизированной системой управления предприятием (АСУП).

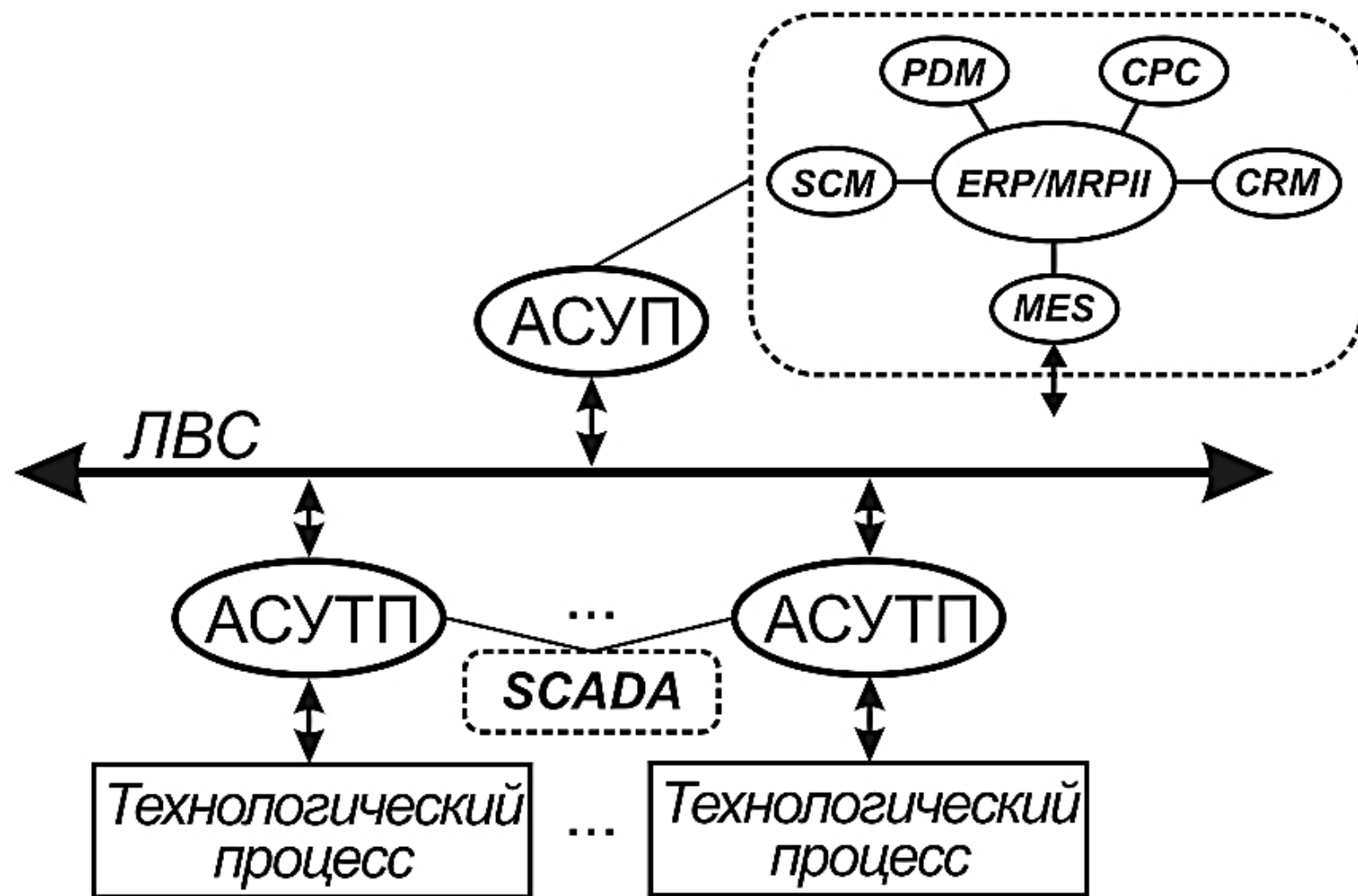
Под **АСУТП** понимается целостное решение, обеспечивающее автоматизацию основных операций технологического процесса на производстве в целом или каком-то его участке, выпускающем относительно завершённое изделие.

АСУТП связана с **АСУП** и играет по отношению к последней подчиненную роль. Связь между этими системами обеспечивает обмен информацией между ними в процессе функционирования.

В современных системах эта связь реализуется с использованием технологии локальных вычислительных систем (**ЛВС**).

Для реализации каждого уровня необходимо соответствующее программное обеспечение, позволяющее выполнять требуемые функции управления.

Взаимодействие АСУП и АСУТП



Источниками оперативной технологической информации в системе управления являются **PLC**, которые передают информацию, как в исходном, так и в интегрированном виде в базы данных реального времени **SCADA** и **MES** (после обработки **SCADA**) систем.

Непосредственное управление PLC осуществляет SCADA для дистанционной настройки (программирования) и конфигурирования.

Таким образом, происходит сложный процесс обмена информацией между базами данных различных уровней системы управления предприятием.

Концепция CALS

Базовой структурной единицей промышленного производства является производственное предприятие. Эффективность функционирования предприятия в решающей степени определяется эффективностью управления его работой.

Управление предприятием представляет собой совокупность воздействий, призванных обеспечить эффективное с точки зрения заданных целей протекание производственного процесса.

Реализация процесса управления предприятием происходит в рамках *системы управления предприятием.*

Объектом управления является производственный процесс.

Производственный процесс объединяет разные направления производственной деятельности: производство, сбыт, снабжение, финансы и т. д.

Концепция CALS

Управление предприятием протекает во времени, поэтому его следует рассматривать как *процесс управления*.

Все составляющие процессы производственного процесса, вплоть до элементарных, представляют собой *управляемые процессы*.

Управление каждым отдельным процессом осуществляется путем реализации функций управления в дискретные моменты времени.

Основными функциями управления на предприятии являются:

- планирование,
- учет,
- контроль,
- регулирование,
- анализ.

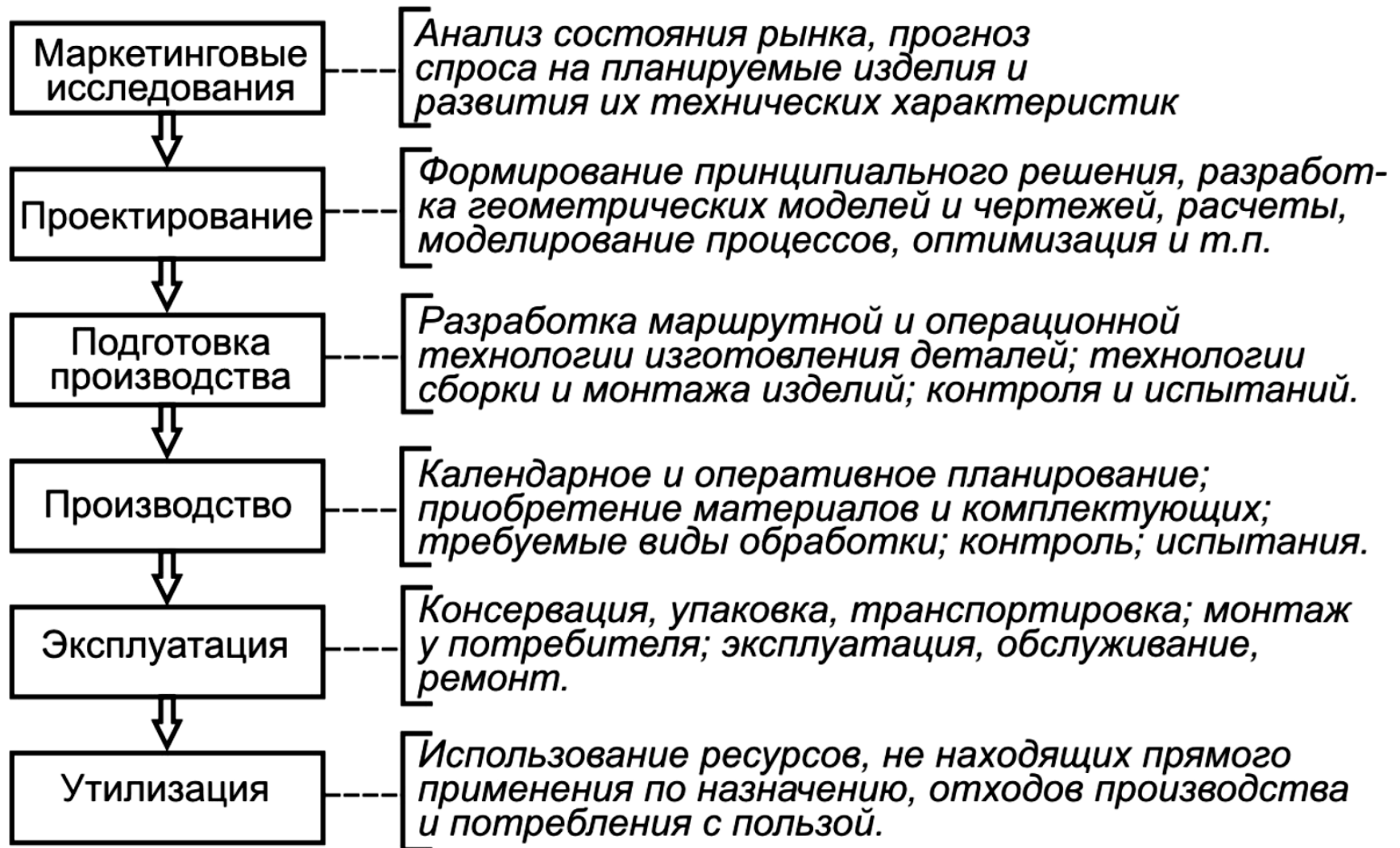
Жизненный цикл изделия

Производимая предприятием продукция должна отвечать требованиям потребителя и удовлетворять его потребности в течение определенного времени (время эксплуатации и хранения). Изделие, не подлежащее дальнейшей эксплуатации, необходимо утилизировать. Используется понятие жизненного цикла изделия (ЖЦИ).

Жизненный цикл изделия (жизненный цикл продукции) — совокупность процессов, выполняемых от момента выявления потребностей общества в определенной продукции до момента удовлетворения этих потребностей и утилизации продукта.

Жизненный цикл изделия включает период от возникновения потребности в создании продукции до её ликвидации вследствие исчерпания потребительских свойств.

Жизненный цикл изделия



Основные этапы жизненного цикла изделия:

- проектирование,
- производство,
- техническая эксплуатация,
- утилизация.

Внедрение CALS

В целях обеспечения конкурентоспособности своей продукции в условиях конкуренции предприятие должно осуществлять сервисное и другое сопровождение (обеспечение) своего изделия в течение всего жизненного цикла.

Осознание этого обстоятельства привело к возникновению **концепции CALS**.

Continuous Acquisition and Lifecycle Support (CALS) – непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла изделия.

Так обозначается совокупность принципов и технологий информационной поддержки жизненного цикла (**ЖЦИ**) продукции на всех стадиях её существования.

Внедрение CALS

Аналогом понятия CALS является отечественное понятие *информационная поддержка жизненного цикла изделий (ИПИ)*.

Главная цель внедрения CALS – это минимизация затрат в ходе всего жизненного цикла изделия, повышение его качества и конкурентоспособности, что обеспечивает повышение эффективности и конкурентоспособности самих промышленных предприятий.

Внедрение концепции CALS приводит к:

- сокращению сроков освоения производством новых изделий;
- улучшению качества изделий и технической документации, представляемой в электрон ном виде;
- обеспечению высокого уровня сервиса и логистической поддержки на пост производственных стадиях жизненного цикла изделия или продукта.

Реализация CALS-технологий осуществляется с использованием программных продуктов (для ЭВМ) двух видов:

- *программы, необходимые для создания и преобразования информации об изделиях, производственной среде и производственных процессах, применение которых не зависит от реализации CALS-технологий*;
- *программы, применение которых непосредственно связано с CALS технологиями и требованиями соответствующих стандартов.*

Совокупность программного обеспечения, способов его использования и сопутствующих процессов реализации концепции CALS (т.е. аппарат реализации CALS) в зарубежной практике обозначают общим термином **Product Lifecycle Management (PLM)** – управление жизненным циклом изделия.

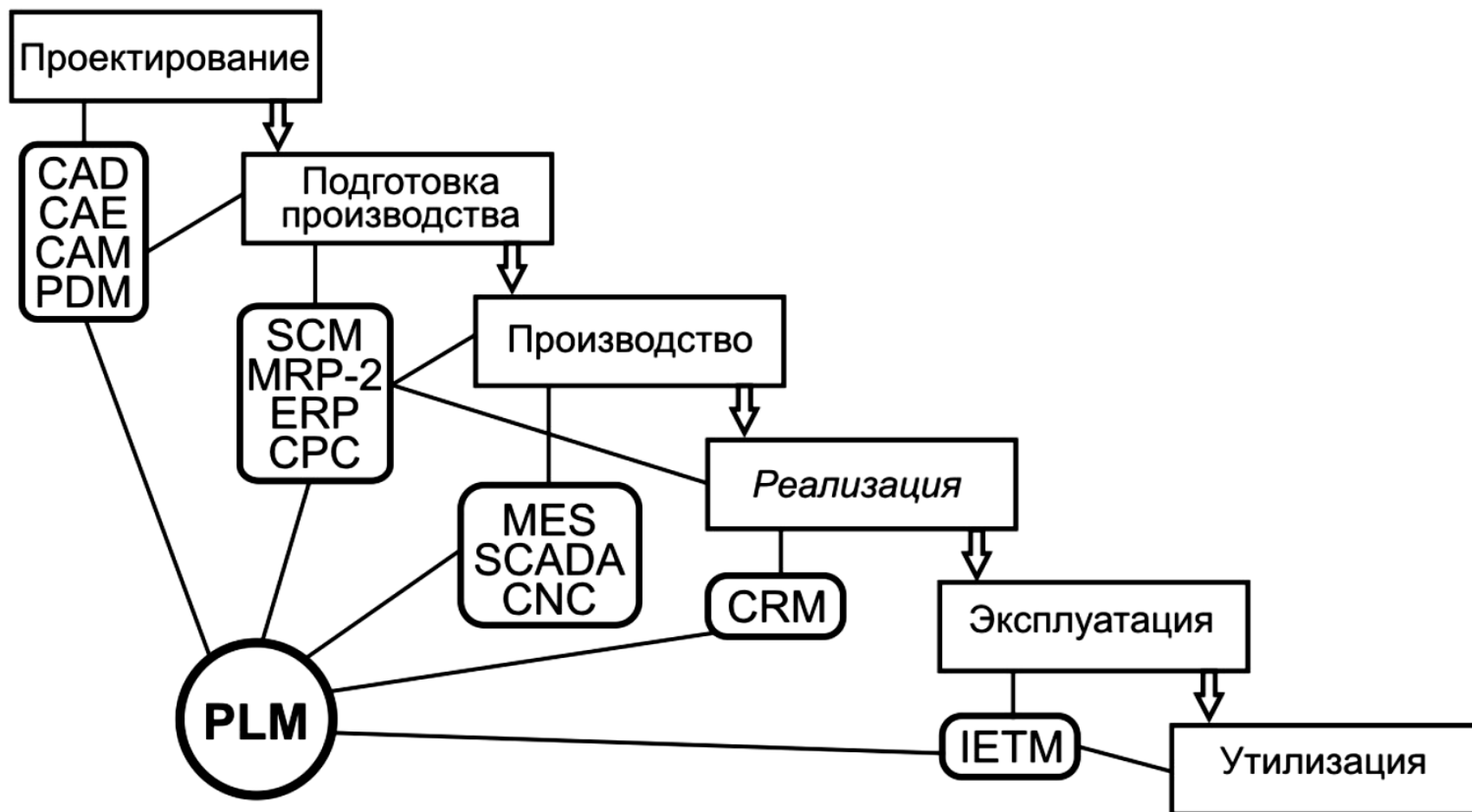
PLM-система – прикладное программное обеспечение для управления жизненным циклом продукции.

В то же время в литературе понятие **PLM-система** трактуется двояко: либо как **интегрированная совокупность автоматизированных систем CAE/CAD/CAM/PDM и ERP/CRM/SCM**, либо как совокупность только средств информационной поддержки изделия и интегрирования автоматизированных систем предприятия, что практически совпадает с определением понятия CALS.

Существует мнение, что модель **CALS/PLM** позволяет полностью виртуализировать процесс производства продукта и организовывать его реальное производство, максимально приспособливаясь к бизнес-процессам целевого предприятия или группы предприятий

Автоматизированная система управления, построенная на рассмотренных принципах, представлена на схеме:

Автоматизированное управление жизненным циклом



CAD – система автоматизированного проектирования;

CAE – система инженерного анализа;

CAM – система автоматизации технологической подготовки производства;

PDM – система управления данными об изделии;

SCM – управление цепочками поставок;

MRP 2 – система планирования производства и требований к материалам;

ERP – интегрированная система планирования ресурсов предприятия;

CPC – система управления данными в интегрированном информационном пространстве;

CAD – система автоматизированного проектирования;

CAE – система инженерного анализа;

CAM – система автоматизации технологической подготовки производства;

PDM – система управления данными об изделии;

SCM – управление цепочками поставок;

MRP 2 – система планирования производства и требований к материалам;

ERP – интегрированная система планирования ресурсов предприятия;

CPC – система управления данными в интегрированном информационном пространстве;

В отечественной производственной практике в настоящее время наблюдается постепенный **переход к внедрению решений, интегрирующих процессы управления предприятием (MRP II/ERP) с процессами проектирования (CAD/CAE), подготовки производства (CAM) и управления технологическими процессами (АСУ ТП).**

Под управлением жизненным циклом изделия пока принято понимать лишь внедрение решений в области PDM и взаимоувязку данных в системах ERP и CAD/CAM/CAE.